MATTEKOMPASSEN · NP-TRÄNING 4 · ÅK 9

Delprov B

80 minuter | **Ingen miniräknare** | Visa hur du löser | 19 poäng

- Visa hur du löser uppgifterna och skriv ett tydligt svar.
- Poängen står till höger vid varje uppgift. Färgen uppe till höger visar vilket område uppgiften handlar om.
- Det här är träning med egna uppgifter. Upplägget med fyra delprov liknar det nationella provet.

Namn: _____ Klass: _____

15 ALGEBRA

Elias löser ekvationen $\frac{x}{4} - 3 = 5$ så här:

$x - 3 = 20$
$x = 23$

a) Förklara vilket fel Elias har gjort. 1 p

b) Lös ekvationen rätt. 1 p

16 TAL

Samma sorts nötter säljs i två förpackningar: 400 g för 22 kr och 1,5 kg för 78 kr. Vilken förpackning är billigast per kilogram? Visa hur du vet.

2 p

17 En cirkel med radien 10 cm är ritad i en kvadrat så att cirkeln precis nuddar alla fyra sidor.
Hur stor area i kvadraten täcks inte av cirkeln? Använd $\pi \approx 3{,}14$.

GEOMETRI

3 p

18 Arvid fyller ett badkar. Vattnet stiger 2 cm per minut. Efter 6 minuter öppnar han en kran till. Då stiger vattnet 5 cm per minut.
Hur lång tid tar det totalt innan vattnet är 42 cm djupt?

SAMBAND OCH FÖRÄNDRING

3 p

19 I en klass med 30 elever har 18 elever katt eller hund (eller båda). 10 elever har katt och 12 elever har hund.

SANNOLIKHET OCH STATISTIK

a) Hur många elever har både katt och hund? 2 p

b) En elev väljs slumpvis. Hur stor är sannolikheten att eleven varken har katt eller hund? 1 p

20 Adam påstår: ”$(a + b)^2 = a^2 + b^2$”.

ALGEBRA

Undersök med ett exempel om Adam har rätt. Visa sedan vad $(a + b)^2$ är lika med.

3 p

21 I en klass går 25 elever, och 40 % av dem är tjejer. Några nya tjejer börjar i klassen. Nu är 50 % av eleverna tjejer.
Hur många nya tjejer har börjat?

TAL

3 p

Slut på delprov B. Kontrollera dina svar!